

ИЗПИТ ПО ИНФОРМАТИКА – ТЕОРИЯ

ВАРИАНТ 1

Име и фамилия: _____

1. Кое двоично число е равно на десетичното число 13? (1 т.)

а) 1011_2 б) 1101_2 в) 1110_2 г) 1001_2

2. Каква е стойността на числото 101_2 в десетична бройна система. (1 т.)

Отговор: _____

3. Коя декларация е НЕвалидна в C#? (1 т.)

а) `int age = 16;` б) `double price = 12.5;` в) `bool isReady = 0;` г) `char symbol = '$';`

4. Кой тип е най-подходящ за стойността 18.75? (1 т.)

а) `int` б) `bool` в) `double` г) `char`

5. Какъв ще е резултатът от израза $17 / 4$, ако и двата операнда са `int`? (1 т.)

а) 4 б) 4.25 в) 5 г) възниква грешка

6. Коя проверка е вярна точно когато x НЕ е равно на 10? (1 т.)

а) `x = 10` б) `x == 10` в) `x != 10` г) `x <= 10`

7. Определете стойността на логическия израз: (1 т.)

`(7 > 3) && (5 < 2 || 4 == 4)`

Отговор: _____

8. Допишете условието така, че да е вярно само ако x е в сиапазона от 5 до 15 включително. (1 т.)

`if ( _____ )`

9. Какво ще бъде изведено? (1 т.)

```
int x = 6;
if (x % 2 == 0)
    { Console.WriteLine("A");}
else
    { Console.WriteLine("B");}
```

Отговор: _____

10. Определете крайната стойност на x . (1 т.)

```
int x = 12;
if (x > 10)
    { x = x - 5;}
if (x < 10)
    { x = x * 2;}
```

Отговор: _____

11. Какво ще бъде изведено? (1 т.)

```
int a = 8, b = 3;
if (a > 5)
{
    if (b > 5)
        { Console.WriteLine(a + b);}
    else
        { Console.WriteLine(a - b);}
}
```

Отговор: _____

12. Колко пъти ще се изпълни тялото на цикъла? (1 т.)

```
int n = 1;
while (n < 20)
{
    n = n * 2;
}
```

Отговор: _____

13. Какви са крайните стойности на sum и i? (1 т.)

```
int sum = 0;
int i = 2;
while (i <= 8)
{
    sum += i;
    i += 2;
}
```

Отговор: _____

14. Кои стойности ще приеме i в този цикъл? (1 т.)

```
for (int i = 10; i >= 4; i -= 2)
{
    // тяло
}
```

Отговор: _____

15. Допълнете for цикъла така, че i да приема 3, 6, 9, 12, 15. (1 т.)

```
for (int i = ____; i ____; i ____)
{
    // тяло
}
```

16. Защо условието ще даде грешка. (1 т.)

```
if (a + 18 || b < 0 )
```

Отговор: _____

17. Определете крайните стойности на a, b и c. (2 т.)

```
int a = 4, b = 7, c = 0;
a = a + b;
b = a - b;
if (a > 10)
    { c = a - b; }
else
    { c = a + b; }
a = c % 5;
```

Отговор: _____

18. Напишете код с if / else if / else, който според стойността на score извежда: "Отличен" при score >= 90, "Успешен" при score >= 50 и "Неуспешен" в останалите случаи. (2 т.)

```
int score = 0;
```

Отговор:

Скала за оценяване

Точки	Процент	Оценка
18 – 20 т.	90 – 100%	Отличен 6
15 – 17 т.	75 – 89%	Много добър 5
12 – 14 т.	60 – 74%	Добър 4
8 – 11 т.	40 – 59%	Среден 3
0 – 7 т.	0 – 39%	Слаб 2

Максимален брой точки: 20

ИЗПИТ ПО ИНФОРМАТИКА – ТЕОРИЯ

ВАРИАНТ 2

Име и фамилия: _____

1. Кое десетично число съответства на 1010_2 ? (1 т.)

а) 12 б) 7 в) 10 г) 14

2. Запишете десетичното число 8 в двоична бройна система. (1 т.)

Отговор: _____

3. Кой ред съдържа само валидни имена на променливи в C#? (1 т.)

а) total, countAll, value2 б) 2value, int, user-name в) isPrime, sum, first name г) total-sum, 7x, bool

4. Кой тип е най-подходящ за стойност true/false? (1 т.)

а) decimal б) int в) char г) bool

5. Какви са стойностите на q и r? (1 т.)

```
int q = 23 / 5;
```

```
int r = 23 % 5;
```

Отговор: _____

6. Кой логически оператор означава „ИЛИ“ в C#? (1 т.)

а) && б) || в) ! г) ==

7. Определете стойността на логическия израз: (1 т.)

```
!(8 <= 3) && (2 == 2)
```

Отговор: _____

8. Запишете условие, което е вярно, когато x е по-малко от 0 ИЛИ по-голямо от 100. (1 т.)

```
if ( _____ )
```

9. Какво ще бъде изведено? (1 т.)

```
int x = 9;
```

```
if (x % 3 == 0)
```

```
{ Console.WriteLine("X");}
```

```
else
```

```
{ Console.WriteLine("Y");}
```

Отговор: _____

10. Определете крайната стойност на y. (1 т.)

```
int y = 5;
if (y < 10)
    { y = y + 4;}
else
    { y = y - 4;}
y++;
```

Отговор: _____

11. Какво ще бъде изведено? (1 т.)

```
int a = 4, b = 9;
if (a < b)
{
    if (a + b > 10)
        { Console.WriteLine(b - a);}
    else
        { Console.WriteLine(a + b);}
}
```

Отговор: _____

12. Каква е крайната стойност на n? (1 т.)

```
int n = 25;
while (n > 10)
{
    n -= 4;
}
```

Отговор: _____

13. Колко пъти се изпълнява тялото на цикъла и каква е крайната стойност на count? (1 т.)

```
int count = 0;
int x = 3;
while (x <= 15)
{
    count++;
    x += 3;
}
```

Отговор: _____

14. Каква ще е стойността на sum след цикъла? (1 т.)

```
int sum = 0;
for (int i = 1; i <= 7; i += 2)
{
    sum += i;
}
```

Отговор: _____

15. Допълнете for цикъла така, че i да приема 20, 15, 10, 5. (1 т.)

```
for (int i = ____; i ____; i ____)  
{  
    // тяло  
}
```

16. Кой код правилно проверява дали n е положително число? (1 т.)

а) if (n = 0) б) if (n > 0) в) if (n != true) г) if (n <= 0)

17. Определете крайните стойности на x, y и z. (2 т.)

```
int x = 9, y = 2, z = 0;  
x = x - y;  
y = x + y;  
if (y % 2 == 0)  
    {z = y / 2;}  
else  
    {z = x + 1;}  
x = z + y;
```

Отговор: _____

18. Напишете код с if / else if / else, който според стойността на temperature извежда: "Студено" при temperature < 10, "Умерено" при temperature <= 25 и "Топло" в останалите случаи. (2 т.)

```
int temperature = 0;
```

Отговор:

Скала за оценяване

Точки	Процент	Оценка
18 – 20 т.	90 – 100%	Отличен 6
15 – 17 т.	75 – 89%	Много добър 5
12 – 14 т.	60 – 74%	Добър 4
8 – 11 т.	40 – 59%	Среден 3
0 – 7 т.	0 – 39%	Слаб 2

Максимален брой точки: 20